

PROBLEM SET (TUGAS MANDIRI TERSTRUKTUR)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 15: Polinomial Legendre & Persamaan Gelombang Elektromagnetik

Nama:
NPM:
Kelas/Klp:
Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 6) & Pedoman Pengerjaan Tugas

Sub-CPMK 6: Mahasiswa mampu memecahkan Persamaan Diferensial Legendre dalam koordinat bola serta menurunkan formulasi Persamaan Gelombang Elektromagnetik Helmholtz dari 4 Persamaan Maxwell.

Ketentuan Tugas: Kerjakan secara mandiri pada kertas folio/A4 bergaris atau laporan digital rapi. Lampirkan penurunan rumus analitis lengkap dan cetak visualisasi kode program Julia (Soal C6). Kumpulkan pada awal perkuliahan minggu berikutnya.

BAGIAN I: FONDASI KONSEPTUAL & PENURUNAN MATEMATIS

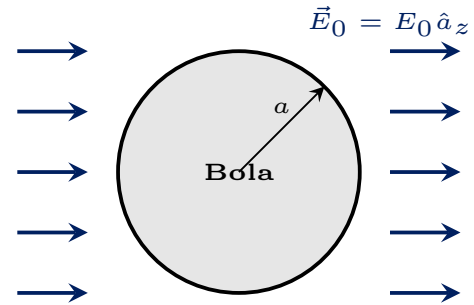
1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

Tuliskan bentuk baku Persamaan Diferensial Legendre $(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2} - 2x\frac{dy}{dx} + n(n+1)y = 0$, dan sebutkan polinomial Legendre untuk tiga derajat pertama: $P_0(x)$, $P_1(x)$, dan $P_2(x)$.

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Jelaskan sifat ortogonalitas Polinomial Legendre $\int_{-1}^1 P_m(x)P_n(x)dx = \frac{2}{2n+1}\delta_{mn}$. Bagaimana sifat ini dimanfaatkan untuk mengevaluasi koefisien ekspansi deret potensial elektrostatis pada sistem dengan simetri bola?

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)



Sebuah bola konduktor netral beradius $a = 15$ cm diletakkan di dalam medan listrik luar yang seragam $\vec{E}_0 = E_0 \hat{a}_z$ ($E_0 = 50$ kV/m). Distribusi potensial di luar bola memenuhi persamaan Laplace koordinat bola dengan solusi umum $V(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} (A_n r^n + B_n r^{-(n+1)}) P_n(\cos \theta)$. Tentukan fungsi analitis potensial $V(r, \theta)$ secara tuntas!

FORMULA RUJUKAN TEKNIS & STANDAR INDUSTRI TERKAIT

- Persamaan Diferensial Legendre Orde n : $(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2} - 2x\frac{dy}{dx} + n(n+1)y = 0$
- Polinomial Legendre: $P_0(x) = 1$, $P_1(x) = x$, $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$, $P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$
- Solusi Potensial Bola Konduktor: $V(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(A_n r^n + \frac{B_n}{r^{n+1}} \right) P_n(\cos \theta)$
- Vektor Medan Listrik Koordinat Bola: $E_r = -\frac{\partial V}{\partial r}$, $E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta}$, $E_\phi = -\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \phi}$

BAGIAN II: ANALISIS SISTEM, EVALUASI STANDAR, & KOMPUTASI JULIA

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Analisis Penurunan Persamaan Gelombang Elektromagnetik 3D: Terapkan operator rotasi $\nabla \times (\nabla \times \vec{E})$ pada Hukum Faraday $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ di ruang bebas tanpa muatan dan arus ($\rho = 0, \vec{J} = 0$). Gunakan identitas vektor $\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E}$ untuk membuktikan bahwa medan listrik memenuhi persamaan gelombang 3D dengan kecepatan rambat $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0} \approx 3 \times 10^8$ m/s.

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Evaluasi Vektor Poynting $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ dan Batas Paparan Publik **IEEE Std C95.1**: Gelombang elektromagnetik transversal (TEM) memiliki amplitudo medan listrik $E = 50$ V/m di bawah koridor saluran transmisi SUTET 500 kV PLN. (a) Hitung magnitudo medan magnetik $H = E/\eta_0$ di mana impedansi ruang bebas $\eta_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} \approx 377 \Omega$; (b) Hitung densitas fluks daya rata-rata $S_{\text{avg}} = \frac{1}{2}EH$; (c) Evaluasi apakah nilai radiasi daya tersebut aman bagi masyarakat sekitar.

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang skrip program ilmiah berbasis **Julia** menggunakan pustaka **Plots.jl** untuk memetakan garis-garis gaya medan listrik ekuipotensial dipol bola hasil penurunan Soal 3. Program harus menghitung vektor medan radial $E_r = -\frac{\partial V}{\partial r}$ dan transversal $E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta}$ serta menampilkan grafik vektor medan (*quiver plot*) di sekitar bola konduktor.

Verifikasi Dosen / Asisten:

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

(.....)
Tanggal:

Catatan Evaluasi & Umpan Balik Dosen Pengampu

Rubrik Pemeriksaan Pengerjaan Tugas Mandiri:

☐ Penurunan matematis langkah-demi-langkah runtut (C1–C4)

☐ Skrip program Julia mandiri & grafik visualisasi terlampir (C6)

Catatan / Koreksi Khusus Dosen:

☐ Validasi analitis & standar industri IEEE/IEC/SPLN akurat (C5)

☐ Kerapian format laporan & ketepatan waktu pengumpulan